

Exercício 1: Atividade Prática de Fundamentos de JavaScript

Parte 1: Delimitadores de Strings e Saída (console.log)

Exercício 1: Cartão de Visitas Simples

1. Crie três variáveis contendo as seguintes informações:
 - o **Nome:** declarada usando aspas simples (' ').
 - o **Profissão:** declarada usando aspas duplas (" ").
 - o **Cidade:** declarada usando *template literals* / crases (` `).
2. Imprima cada uma das variáveis em uma linha separada do console.
3. Imprima uma quarta linha combinando as três variáveis em uma única frase utilizando o operador de concatenação +.

Exercício 2: Aspas sem Conflito de Sintaxe

Escreva um script que exiba no console exatamente os textos abaixo, respeitando o uso de aspas e caracteres de escape (\) quando necessário:

- Ele disse: "Estou aprendendo JavaScript!"
- It's time to code.
- No Node.js podemos usar 'aspas simples', "aspas duplas" e até crases no mesmo texto.

Exercício 3: Template Strings / Interpolação

1. Declare constantes para produto (ex: "Teclado Mecânico"), preço (ex: 150.00) e desconto (ex: 15.00).
2. Calcule o preço final com desconto e guarde em uma variável precoFinal.
3. Exiba no terminal a mensagem formatada abaixo utilizando **exclusivamente Template Literals** (crases e \${}):
4. Produto: Teclado Mecânico | Preço Original: R\$ 150 | Desconto: R\$ 15 | Total: R\$ 135
5. **Desafio:** Faça o cálculo do valor final diretamente dentro da interpolação \${preco - desconto}, sem utilizar a variável precoFinal.

Parte 2: Declaração de Variáveis e Escopo (var, let, const)

Exercício 4: Imutabilidade de const vs Mutabilidade de let

6. Declare uma constante TAXA_FIXA com o valor 0.10 e uma variável let saldo com o valor 500.
7. Altere o valor de saldo para 600 e exiba o novo valor no console.
8. Tente reatribuir um novo valor para a constante TAXA_FIXA (ex: 0.15).
9. Execute o código no Node.js e observe o erro retornado (TypeError: Assignment to constant variable).
10. Comente a linha que causou o erro com // e adicione um comentário explicando o motivo da falha.

Exercício 5: Escopo de Bloco (let vs var)

Execute o código a seguir no terminal:

```
{  
  var vazou = "Consigo ser acessado fora do bloco?";  
  let protegido = "Eu fico preso aqui dentro!";  
}
```

```
console.log(vazou);  
// console.log(protegido);
```

11. Verifique a saída do comando `console.log(vazou)`.
12. Descomente a linha `console.log(protegido);` e execute novamente.
13. Observe o erro gerado (`ReferenceError: protegido is not defined`).
14. Escreva no seu código um comentário explicando por que o `var` vazou do bloco enquanto o `let` não.

Exercício 6: Redecaração de Variáveis

15. Teste a redeclaração usando `var`:
16. `var nome = "Ana";`
17. `var nome = "Carlos";`
18. `console.log(nome);`
- 19.
20. Tente fazer o mesmo com `let`:
21. `let sobrenome = "Silva";`
22. `let sobrenome = "Souza";`
- 23.
24. O que o Node.js reporta ao tentar redeclarar uma variável com `let`?
25. Responda em comentário: Por que o uso de `let` e `const` é considerado uma boa prática moderna em relação ao `var`?

Parte 3: Operadores Aritméticos e Expressões

Exercício 7: Operações Matemáticas Fundamentais

26. Declare duas variáveis: `num1 = 18` e `num2 = 4`.
27. Calcule e exiba no console, utilizando *template literals*, os resultados de:
 - **Soma (+)**
 - **Subtração (-)**
 - **Multiplicação (*)**
 - **Divisão (/)**
 - **Resto da Divisão / Módulo (%)**
 - **Exponenciação (**)**

Exercício 8: Precedência de Operadores

28. Declare três notas de um aluno: `nota1 = 7.5`, `nota2 = 8.0` e `nota3 = 6.5`.
29. Calcule a média das notas de duas formas distintas:
 - **Incorreta (sem parênteses):** `let mediaErrada = nota1 + nota2 + nota3 / 3;`
 - **Correta (com parênteses):** `let mediaCorreta = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;`
30. Imprima ambos os valores no console.
31. Explique em comentário como os parênteses alteram a ordem de avaliação da expressão.

Parte 4: Atribuição Composta e Algoritmos Práticos

Exercício 9: Extrato Bancário Acumulativo

32. Inicialize a variável `let saldoConta = 1000;`
33. Aplique sequencialmente as seguintes operações utilizando **operadores de atribuição composta** (`+=`, `-=`, `*=`, `/=`):
 - Recebeu pagamento de salário: **+ R\$ 2500,00** (`+=`)
 - Pagou a conta de energia: **- R\$ 180,00** (`-=`)
 - Pagou o condomínio: **- R\$ 420,00** (`-=`)
 - Recebeu rendimento de investimentos de 5% sobre o saldo atual (`*= 1.05`)
 - Dividiu o saldo resultante igualmente em 2 contas bancárias (`/= 2`)
34. A cada transação, imprima o saldo atualizado no terminal utilizando a formatação:

35. "Transação realizada. Saldo atual: R\$ <valor>"

Exercício 10: Pontuação de Jogo (Incremento e Atribuição)

36. Crie uma variável let pontos = 0; e uma constante const MULTIPLICADOR = 2;.

37. Simule a evolução da pontuação de um jogador:

- **Fase 1:** Derrotou um inimigo comum (+10 pontos). Use +=.
- **Fase 2:** Coletou um item simples. Utilize o operador de incremento (pontos++).
- **Fase 3:** Recebeu penalidade por dano (-5 pontos). Use -=.
- **Fase 4:** Ativou um poder especial que dobra a pontuação atual. Use *= com MULTIPLICADOR.

38. Ao final, imprima o resumo da partida utilizando concatenação e *template literals*:

39. RESULTADO FINAL DO JOGO: Pontuação Final: <pontos> | Status: Jogador Vitorioso!

Exercício 11: Construção de Log de Texto Acumulativo

40. Declare a variável let logSistema = "";

41. Utilize o operador de atribuição composta de concatenação (+=) para ir montando um relatório linha a linha:

- Adicione o cabeçalho: "[LOG DE EXECUÇÃO - SISTEMA]\n"
- Adicione a mensagem 1: "> [INFO] Inicializando módulos...\n"
- Adicione a mensagem 2: "> [SUCCESS] Conexão com banco established.\n"
- Adicione a mensagem 3: "> [WARN] Memória em 75% de uso.\n"
- Adicione o encerramento: "> [END] Processo finalizado."

42. Imprima a variável logSistema no console e observe o efeito do caractere de escape de quebra de linha (\n).